



CONWAYS GAME OF LIFE

Marina Vukadinovic

Was ist Conways Game of Life?

- Nullspieler-Spiel, die Entwicklung ist vollständig durch seinen anfänglichen Zustand bestimmt und keine weiteren Eingaben werden benötigt.
- Zellen können tot oder lebendig sein, Zustand von folgenden Regeln abhängig:
 - 2/3 lebendige Nachbarn: bleibt Lebendig
 - < 2 lebendige Nachbarn: stirbt
 - > 3 lebendige Nachbarn: stirbt
 - 3 lebendige Nachbarn: wird lebendig



CODE - GAMERULES

```
public static void rules(Grid gridOLD, Grid gridNEW) { //Anwendung der Spielregeln
    for (int i = 0; i < gridOLD.getRowsCount(); i++) {
        for (int j = 0; j < gridOLD.getColsCount(); j++) {

            int count = countNeighbors(i, j, gridOLD);

            // Wenn Genau 3 dann Geburt
            if(gridOLD.getValue(i, j) == 0) {
                if(count == 3) {
                    gridNEW.setValue(i, j, 1);
                }
            }
            if(gridOLD.getValue(i, j) == 1) {
                //Wert <2 oder > 3 - Stirbt
                if(count < 2 || count > 3 ) {
                    gridNEW.setValue(i,j,0);
                }else {
                    gridNEW.setValue(i, j, 1);
                }
            }
        }
    }
}
```

CODE-GAMERULES

```
private static int countNeighbors(int row, int cols, Grid grid) {  
    int rowCount = grid.getRowCount();    //länge und breite aus der Matrix geholt  
    int colsCount = grid.getColCount();  
    int neighbors = 0;                    |    //int neighbours  
  
    for (int i = row - 1; i < row + 1; i++) {  
        for (int j = cols - 1; j < cols + 1; j++) {  
  
            if( i == row && j == cols) {    //Aktuelle position darf nicht mitgezählt werden  
                continue;  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
3
4 // Grundlage bzw Vorlage für Grid -> Grundlagen werden Definiert
5 public interface Matrix {
6
7     void setValue(int row, int col, int value);
8
9     int getValue(int row, int col);
10
11     int getRowCount();
12     int getColsCount();
13
14 }
15
```

CODE-MATRIX

CODE-GRID

```
5
6 // wird matrix importiert
7 public class Grid implements Matrix {
8     private int[][] grid;                /**2D Array*/
9     private int rows;    //Variable für die Reihen
10    private int cols;    //
11
```

Konstruktor, Getter und Setter

```
public static int GridSizeLenght() {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Länge des Spielfeldes eingeben:");
    int length = sc.nextInt();
    return length;
}

/** Scanner zum einlesen von Benutzerdaten */
/** Spieler wird gebeten die Länge einzugeben */
```

CODE-GRID

```
6 public static int GridSizeWidth() {
7     Scanner sc = new Scanner(System.in);
8     System.out.println("Breite des Spielfeldes eingeben:");
9     int width = sc.nextInt();
10    return width;
11 }
12
```

```
public static void InitializeRandomGrid(Grid grid) {
    /** Methode zum initialisieren des Spielfeldes mit zufälligen Werten (0,1) */
    for (int i = 0; i < grid.getRowsCount(); i++) {
        for (int j = 0; j < grid.getColsCount(); j++) {
            if (ThreadLocalRandom.current().nextInt(2) == 0) { //Zufallswert ändern 2= 50; 3=33
                grid.setValue(i, j, 0);
            } else {
                grid.setValue(i, j, 1);
            }
        }
    }
}
```

CODE - GRID

```
public static void copyGrid(Grid gridOLD, Grid gridNEW) {           // siehe oben
    for (int i = 0; i < gridOLD.getRowCount(); i++) {
        for (int j = 0; j < gridOLD.getColCount(); j++) {
            int value = gridNEW.getValue(i, j);                     //holt aus der Neuen Matrix die werte
            gridOLD.setValue(i, j, value);
        }
    }
}
```

```
public static void printGrids(Grid grid) {
    for (int i = 0; i < grid.getRowCount(); i++) {
        for (int j = 0; j < grid.getColCount(); j++) {
            int value = grid.getValue(i, j);                         //holt sich den Wert aus der Matrix raus
            if (value == 1) {
                System.out.print("0");
            }else {
                System.out.print(".");
            }
        }
        System.out.println();
    }
}
```


CODE - MAIN

```
1 public class Main {  
2  
3     public static void main(String[] args) throws InterruptedException {  
4  
5         int rows = Grid.GridSizeWidth();  
6         int cols = Grid.GridSizeLenght();  
7  
8         Grid gridOLD = new Grid(rows, cols);  
9         Grid gridNEW = new Grid(rows, cols);  
10  
11         Grid.InitializeRandomGrid(gridOLD);  
12  
13         Grid.printGrids(gridOLD);  
14     }  
15 }
```